提高组模拟赛题解

第 07 套

旅行（travel）

每走一条边恰好改变一个二进制位，因此 $A \oplus B$ 中的每个 1 至少要被改变一次，这是答案的下界。

这个下界总能达到。先把 A 为 1、B 为 0 的位依次改为 0，数值不会超过 A；再把 A 为 0、B 为 1 的位依次改为 1，数值不会超过 B。整个过程始终处于 $[0, N]$ 中，且只改变两者不同的位。

所以答案就是 $A \oplus B$ 的二进制中 1 的个数，时间复杂度 $O(\log N)$，空间复杂度 $O(1)$。

表达式（expression）

把表达式按加减号分成若干异或块。除第一块外，每一块前面都可以是加号或减号；把该符号翻转，块的贡献恰好互相抵消。因此总和只由第一块产生。

若第一块结束于位置 $i < n$，前面的 $i-1$ 个间隙必须全为异或，后一个间隙有加、减两种选择，其余间隙有 3^{n-i-1} 种选择。令 $s_i = a_1 \oplus \cdots \oplus a_i$，答案为

$$s_n + \sum_{i=1}^{n-1} 2s_i 3^{n-i-1}.$$

预处理 3 的幂，扫描时维护异或前缀即可。时间复杂度 $O(n)$，空间复杂度 $O(n)$。

序列（seq）

固定两个端点中较小的值为 x，中间能够保留的元素恰好是值严格小于 x 的那些位置。端点向外移动到仍不小于 x 的位置，只会增加可选范围，不会破坏合法性。

因此对于每个出现过的 x，只需找到整个序列中第一个、最后一个不小于 x 的位置 L, R，候选答案为 2 加上 (L, R) 中小于 x 的元素个数。即使两个端点都大于 x，这个候选仍合法；真正最优解取其较小端点的值时一定被覆盖。

把位置按值递增排序，树状数组维护已经加入、即值严格小于当前值的位置。左右指针不断跳过小于当前值的元素，再查询中间个数。相等的值必须先统一查询，再统一加入，避免把等于端点的元素算到中间。时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

散步（wander）

设节点 u 的儿子数为 d_u。每个节点的儿子访问顺序可以独立排列，故不同 DFS 序总数为

$$P = \prod_u d_u!.$$

按一对节点是否存在祖先关系分类。若 u 是 v 的祖先，DFS 中 u 永远先出现，这一对是否贡献逆序只取决于 $u > v$。DFS 时用树状数组维护根到当前点的编号，查询其中有多少个大于当前编号，累加得到祖先逆序对数 I；所有祖先点对数为 $A = \sum_u \mathrm{dep}_u$，根的深度为 0。

剩余的 $\binom{n}{2} - A$ 对节点分别处于某个节点的不同儿子子树中。交换这两棵子树的访问先后，便能把两种相对顺序一一配对，所以恰有一半 DFS 序产生逆序。



答案因此为

$$P\left(I + \frac{\binom{n}{2} - A}{2}\right) \pmod{998244353},$$

除以 2 用模意义下的逆元。时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。